

De reële getallen, wortels en machten

De getallenverzamelingen en hun decimale vormen, de wetenschappelijke notatie, rekenen met wortels en machten, en de drie bewerkingseigenschappen.

1 De getallenverzamelingen

De verzamelingen zitten in elkaar als Russische poppetjes: elke kleinere zit volledig in de grotere. **Het getal 7 is dus tegelijk natuurlijk, geheel, rationaal én reël.**

verzameling	teken	wat erbij komt	voorbeelden
de natuurlijke getallen	$\mathbb{N}$	de telgetallen	0, 1, 2, 7
de gehele getallen	$\mathbb{Z}$	de negatieve getallen; alle natuurlijke getallen zitten erin	min 5, min 1, 0, 7
de rationale getallen	$\mathbb{Q}$	alles wat je als breuk van twee gehele getallen kan schrijven	0,75, min twee derde, 4, 3/4
de reële getallen	$\mathbb{R}$	ook de irrationale: wat géén breuk is	de wortel van 2, pi, de wortel van 3

Niet elk reël getal is dus rationaal; het is net omgekeerd: de reële getallen omvatten de rationale én de irrationale. **De reële getallen zijn nodig om de getallenas vol te maken:** tussen de breuken zitten gaten, want de wortel van 2 en pi liggen wel op de as maar zijn geen breuk. **De wortel van 2 staat niet bij de rationale getallen omdat ze geen breuk is** — men kan bewijzen dat geen enkele breuk haar precies gelijk is.

2 De decimale vorm verradt de soort

decimale vorm	wat ze betekent	voorbeeld
begrensd (eindig)	na enkele cijfers stopt ze	0,25
onbegrensd repeterend	de cijfers stoppen niet maar herhalen een patroon	een derde = 0,333...
onbegrensd niet-repeterend	de cijfers stoppen nooit en herhalen nooit — dan is het getal irrationaal	pi

De vakfiche noemt vier **vormen** van een getal: de **decimale vorm**, de **wortelvorm**, de **breuk en het procent**. Een lettervorm is geen getalvorm. Omzetten van de ene vorm naar de andere **mag met ICT**; de vakfiche vraagt dat zelfs uitdrukkelijk.

Van breuk naar procent deel je gewoon uit. **Drie vijfde is 0,6, dus 60 procent**. En omgekeerd werkt een procent als een kommagetal: **12 procent van 250 is $0,12 \times 250 = 30$** .

3 De wetenschappelijke notatie

Een getal in wetenschappelijke notatie is een getal **tussen 1 en 10**, maal een macht van tien. **Voor de macht mag dus niet elk getal staan**: 45×10^3 is niet correct genoteerd, want 45 ligt niet tussen 1 en 10.

getal	wetenschappelijke notatie	waarom
45 000	$4,5 \times 10^4$	4,5 maal 10 000 is 45 000
0,003	3×10^{-3}	een getal kleiner dan 1 krijgt een negatieve exponent

4 Wortels

De vierkantswortel vraagt welk getal maal zichzelf je getal geeft; de derdemachtswortel welk getal drie keer maal zichzelf. **De wortel van 81 is 9** ($9 \times 9 = 81$), **de derdemachtswortel van 27 is 3** en **de derdemachtswortel van 64 is 4**.

Je vereenvoudigt een wortel door er een kwadraat uit te halen. De wortel van 50 is 5 maal de wortel van 2, want $50 = 25 \times 2$ en de wortel van 25 is 5. Net zo is **de wortel van 8 gelijk aan 2 maal de wortel van 2**, want $8 = 4 \times 2$.

regel	wat ze zegt	voorbeeld
wortels vermenigvuldigen	de wortel van een product is het product van de wortels	de wortel van 3 maal de wortel van 12 is de wortel van 36, dus 6
gelijke wortelvormen optellen	je telt ze op als gelijke termen	de wortel van 2 plus 3 maal de wortel van 2 is 4 maal de wortel van 2
de noemer wortelvrij maken	vermenigvuldig boven en onder met die wortel	1 gedeeld door de wortel van 3 wordt de wortel van 3 gedeeld door 3

En één valstrik: **de wortel van een som is níét de som van de wortels**. Het tegenvoorbeeld staat klaar: de wortel van $9 + 16$ is de wortel van 25, dus 5, terwijl $3 + 4$ gelijk is aan 7.

5 Machten

regel	voorbeeld
bij een product tel je de exponenten op	$2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$; in lettervorm $a^3 \times a^5 = a^8$
bij een quotiënt trek je ze af	2^6 gedeeld door 2 is 2^5 ; 3^4 gedeeld door 3^2 is $3^2 = 9$
een negatieve exponent is één gedeeld door de macht	$10^{-2} = 0,01$
een macht nul is altijd 1	zolang het grondtal niet nul is; het volgt uit de aftrekregel
een oneven exponent houdt het minteken	$(\text{min } 2)^3 = \text{min } 8$
een even exponent maakt het positief	$(\text{min } 3)^2 = 9$, dus niet min 9 — let op de haakjes

Let op het verschil tussen een macht en een vermenigvuldiging: 2×5 is gewoon 10, en dat is iets heel anders dan 2^5 .

6 De bewerkingseigenschappen

De vakfiche noemt er **drie**, elk in woorden en in symbolen.

eigenschap	wat ze zegt	voorbeeld
de commutativiteit (de wisseleigenschap)	de orde van twee factoren maakt niet uit	$3 \times 5 = 5 \times 3$
de associativiteit	de manier van groeperen maakt niet uit	$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$
de distributiviteit	je verdeelt een factor over elke term, of je haalt hem er juist buiten	$3 \times 7 + 3 \times 3 = 3 \times 10$: de gemeenschappelijke factor 3 buiten haakjes

 **Weetje.** Werk zo lang mogelijk exact, want afronden onderweg vervalst je resultaat. De vakfiche zegt het letterlijk: hoe onnauwkeuriger je tussenresultaten, hoe meer je eindresultaat afwijkt.

